

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Circuitos Electrónicos Digitales
Código asignatura:	2050003
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

PEREZ GARCIA, FRANCISCO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

PEREZ GARCIA, FRANCISCO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

La asignatura Circuitos Electrónicos Digitales aborda los conceptos básicos del diseño lógico que servirán como base para las asignaturas Estructura de Computadores (y Arquitectura de Computadores. La asignatura cubre el análisis, diseño e implementación de circuitos y subsistemas combinaciones y secuenciales tanto desde una perspectiva clásica (diseño a nivel de puertas) como moderna mediante el uso de Lenguajes de Descripción de Hardware.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C02: Comprende y domina los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de

software

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

Habilidades y destrezas:

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Tema 0. Presentación de la asignatura

BLOQUE 1: CIRCUITOS COMBINACIONALES

Tema 1. Fundamentos matemáticos del diseño lógico: Representación binaria y Álgebra de Conmutación

Tema 2. Diseño y análisis de Circuitos Combinacionales

Tema 3. Subsistemas combinacionales

Tema 4. Circuitos aritméticos y lógicos

BLOQUE 2: CIRCUITOS SECUENCIALES

Tema 5. Análisis y Diseño de Circuitos Secuenciales Síncronos

Tema 6. Subsistemas Secuenciales

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

PROGRAMA TEMÁTICO:

Tema 0. Introducción a la asignatura (1hT)

BLOQUE 1: CIRCUITOS COMBINACIONALES

Tema 1. Fundamentos matemáticos del diseño lógico: Representación binaria y Álgebra de Conmutación (6h TyP)

Tema 2. Diseño y análisis de Circuitos Combinacionales (7hTyP)

Tema 3. Subsistemas combinacionales (6h TyP)

Tema 4. Circuitos aritméticos y lógicos (5h TyP)

BLOQUE 2: CIRCUITOS SECUENCIALES

Tema 5. Análisis y Diseño de Circuitos Secuenciales Síncronos (9h TyP)

Tema 6. Subsistemas Secuenciales (8h TyP)

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

- Instrumental de laboratorio digital
- Caracterización eléctrica de circuitos digitales
- Implementación de circuitos con CI SSI y MSI
- Especificación, simulación e implementación de circuitos combinacionales sobre FPGAs con Vivado
- Especificación, simulación e implementación de circuitos secuenciales sobre FPGAs con Vivado
- Especificación, simulación e implementación de circuitos secuenciales sobre FPGAs con Vivado

En semanas alternas, se realizarán sesiones de laboratorio de asistencia obligatoria, de 2 horas cada una,

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinarias de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aulas podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específico para cada caso.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

El proyecto docente de la asignatura definirá las actividades docentes utilizadas de basadas en:

- AF01- Clases Teóricas
- AF02- Clases de Problemas
- AF03- Clases de Laboratorio
- AF04- Otras actividades: lecturas críticas, seminarios, boletines de cuestiones y problemas, cuadernos de laboratorio, proyectos de asignatura y redacción de memorias
- AF05- Trabajo autónomo del estudiante
- AF06- Actividades prácticas desarrolladas por el estudiante

Se contemplan algunas de las siguientes metodologías docentes:

- MD01-Lección magistral/Clases expositivas
- MD02- Realización de prácticas de forma individual o en grupo
- MD03- Actividades de autoevaluación
- MD04- Debates individuales o en grupo
- MD05- Resolución de problemas y casos prácticos

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: FRANCISCO PEREZ GARCIA
Vocal: ALEJANDRO MILLAN CALDERON
Secretario: PAULINO RUIZ DE CLAVIJO VAZQUEZ
Suplente 1: GEMMA SANCHEZ ANTON
Suplente 2: DAVID GUERRERO MARTOS
Suplente 3: MANUEL JESUS BELLIDO DIAZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor

ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aulas podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específico para cada caso.

Criterio de calificación

=====

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

=====

Tienen por objeto valorar el nivel de conocimientos y competencias alcanzados por el estudiante en los aspectos teóricos, de resolución de problemas, y de prácticas de laboratorio.

Tanto en los exámenes escritos como en los trabajos presentados por el estudiante, es imprescindible explicar con detalle las soluciones aportadas así como respetar el orden y la limpieza propios del ámbito universitario (pudiendo verse reducida significativamente la calificación en caso contrario). Asimismo, se exige que las explicaciones estén gramaticalmente bien redactadas y haciendo uso de los términos técnicos adecuados.

Se establece una evaluación independiente de los conceptos impartidos en el aula (Teoría y Problemas), de los impartidos en los laboratorios (prácticas). Para que el alumno supere la asignatura, deberá aprobar por separado ambas partes.

Para todas las convocatorias, la nota final de la asignatura se calculará mediante una media ponderada, siendo el peso de la Nota de Teoría y Problemas (NTP) de un 80%, y el peso de la Nota de Laboratorios (NLAB) de un 20%.

Por tanto, para todas las convocatorias del curso:

NOTA FINAL = $0,8 \cdot \text{NTP} + 0,2 \cdot \text{NLAB}$, (siempre que $\text{NTP} \geq 5$ y $\text{NLAB} \geq 5$)

En caso de no alcanzar 5 puntos en alguna de las partes (NTP o NLAB), la nota final se calculará con la misma media ponderada, saturando en 4 puntos.

Dado que las evaluaciones de Teoría-Problemas y de Laboratorios son independientes, el aprobado de una de estas partes se guardará hasta la tercera convocatoria del presente curso académico.

EVALUACIÓN CONTINUA DE TEORÍA-PROBLEMAS (NTP)

Las actividades docentes y de evaluación de esta asignatura se han diseñado para que un estudiante tipo que realice un esfuerzo continuado durante las 15 semanas del curso, pueda aprobar la asignatura sin necesidad de concurrir al examen final en convocatoria oficial. Es la opción aconsejada para todos los estudiantes.

A efectos de la evaluación continua de Teoría y Problemas, la asignatura se dividirá en dos bloques temáticos que serán evaluados con su correspondiente Prueba Parcial del Bloque (PPB).

La nota de Teoría y Problemas (NTP) se calculará mediante la media aritmética de ambos bloques siempre que se haya alcanzado, al menos, un 3 en cada uno de los bloques. En caso de no alcanzar un 3 en alguno de los bloques, NTP será también la media de ambos bloques saturando en 4 puntos.

Por otra parte, para promover que los estudiantes lleven la asignatura "al día", se programarán una serie de Tests de Control Continuo, de carácter voluntario, que podrán mejorar la nota de evaluación continua de Teoría y Problemas (NTP) hasta un máximo de 1 punto.

De cara al Examen Final de la Primera Convocatoria, el aprobado de un bloque elimina materia; esto es, los estudiantes con un bloque suspenso sólo tendrán que presentarse a recupera dicho bloque.

El aprobado de Teoría y Problemas por evaluación continua se mantendrá hasta la tercera convocatoria del presente curso académico.

EVALUACIÓN CONTINUA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO (NLAB).

Está planificada la realización de prácticas de laboratorio obligatorias en las semanas impares del calendario académico. Con carácter general, los estudiantes deberán presentar antes de comenzar cada práctica, un estudio previo que será supervisado por el profesor responsable. Cada práctica se evaluará con una nota numérica en función del trabajo realizado durante la sesión.

La nota NLAB se calculará mediante media aritmética de las distintas prácticas. Siendo las prácticas obligatorias, dos o más faltas de asistencia supondrá un suspenso de las prácticas en evaluación continua, por lo que tendrán que ser recuperadas en el Examen Final. El aprobado de las prácticas de laboratorio ($NLAB \geq 5$) se mantendrá hasta la tercera convocatoria del presente curso académico.

PRUEBAS FINALES DE CONVOCATORIA:

Coincidiendo con cada convocatoria oficial, se realizará un examen final que constará de dos partes diferenciadas, con sus correspondientes calificaciones: Teoría-Problemas (NTP) y Laboratorios (NLAB). Deberán concurrir a este examen aquellos estudiantes que no hayan superado alguna de estas partes, debiendo examinarse de la parte o partes no superadas (Teoría-Problemas y/o Laboratorio).

En relación con el examen final de Teoría y Problemas de la Primera Convocatoria, los estudiantes con un único bloque suspenso en evaluación continua podrán elegir entre recuperar dicho bloque o realizar el examen final de toda la asignatura. En la segunda y tercera convocatorias del curso, el examen final de Teoría-Problemas incluirá toda la materia.

Para aquellos estudiantes que no hayan superado las prácticas de laboratorio mediante evaluación continua, se organizará un examen final de laboratorio. En éste, el estudiante deberá demostrar, de forma autónoma y sin ayuda del profesor, las competencias y destrezas contempladas en los objetivos formativos de la asignatura. Por cuestiones organizativas, se podrá exigir una preinscripción previa a la fecha del examen de laboratorio

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Problemas de circuitos y sistemas digitales

Autores: Baena et al.

Edición:

Publicación: McGraw-Hill, 1997.

ISBN: 84-481-0966-X

Estructura y Tecnología de Computadores

Autores: A. J. Molina et al

Edición:

Publicación: Panella

ISBN: 84-933034-7-X

Fundamentos de Sistemas Digitales

Autores: Thomas L. Floyd

Edición: 11^a

Publicación: Pearson, 2016

ISBN: 978-84-9035-301-1

Bibliografía Específica

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with Verilog

Autores: Brock J. Lameres

Edición: 2nd

Publicación: Springer, 2019

ISBN: 978-3-030-13604-8

Información Adicional